

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：空調工程與設計

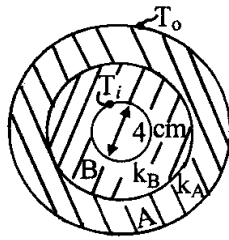
考試時間：二小時

座號：_____

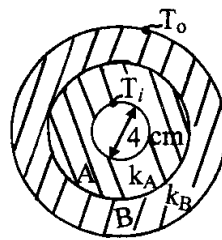
※注意：(一)本試題可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

- 一、有一外直徑為 4 cm 的圓管，其表面披覆二層絕熱材，每層絕熱材厚度皆為 2 cm。若 A 絕熱材的熱傳導係數為 B 絕熱材的 5 倍，即 $k_A = 5k_B$ ，在下面二圖中，假設圓管表面溫度 T_i 與絕熱材最外表面溫度 T_o 為固定，比較圖(一)與圖(二)，那一個圖的絕熱性能較佳？其熱傳率減少的百分率為若干？(20 分)



圖(一)



圖(二)

- 二、窗型空調機通常採用空氣與冷媒的熱交換器。試說明：

(一)設計過程所採用的 ϵ -NTU 方法。

其中 ϵ 代表熱交換器有效度 (Effectiveness)，NTU 代表熱交換器的傳遞單位 (Number of Transfer Unit)。

又舉出一例子說明 ϵ -NTU 方法中各參數的關係。(10 分)

(二)對於空氣與冷媒的鰭片-管式熱交換器，空氣側所裝置的鰭片之作用為何？對空氣的熱傳性能及壓力差降有何影響？(7 分)

(三)何謂熱傳加強方法 (Heat transfer enhancement techniques)？試針對空氣側與冷媒側各舉出一設計例子，並敘述原因。(8 分)

- 三、某工廠擬建立一間真空泵的組裝實驗室，其空間尺寸為 10 m (長) $\times$ 10 m (寬) $\times$ 8 m (高)。

(一)今擬設計為一間小型的均勻流式潔淨室 (Unidirectional airflow cleanroom)。

所要求的規格如下：

#100 級數 (Class 100，即對大於 $0.5 \mu\text{m}$ 的固體懸浮物不超過 3500 個/立方米)

乾球溫度 22°C

相對濕度 40%

空氣流速度小於 0.4 m/s

試說明此潔淨室的構造。(10 分)

(二)設計配合上述條件的空調系統。(10 分)

(三)針對節約能源前提下，此空調系統應如何操作？(5 分)

(請接背面)

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：空調工程與設計

四、一般中央空調系統中，冷凝器的冷卻用水通常是利用冷卻塔。

(一)試說明誘導式送風冷卻塔 (Induced draft cooling tower) 的結構及操作原理。(7 分)

(二)設計冷卻塔的最大能量 (Maximum capacity) 時，其相關參數及關係為何？進入冷卻塔的空气濕球溫度重要性為何？(8 分)

(三)有一個冷卻塔，水的進口及出口溫度各為 40°C 與 25°C 。空氣在進口處乾球溫度為 20°C 及 40% 相對濕度；空氣在出口處乾球溫度為 35°C 及相對濕度 95%。若水在冷卻塔進口處質流量為 12000 kg/min ，試求空氣所需的體積流率 (m^3/min)。(10 分)

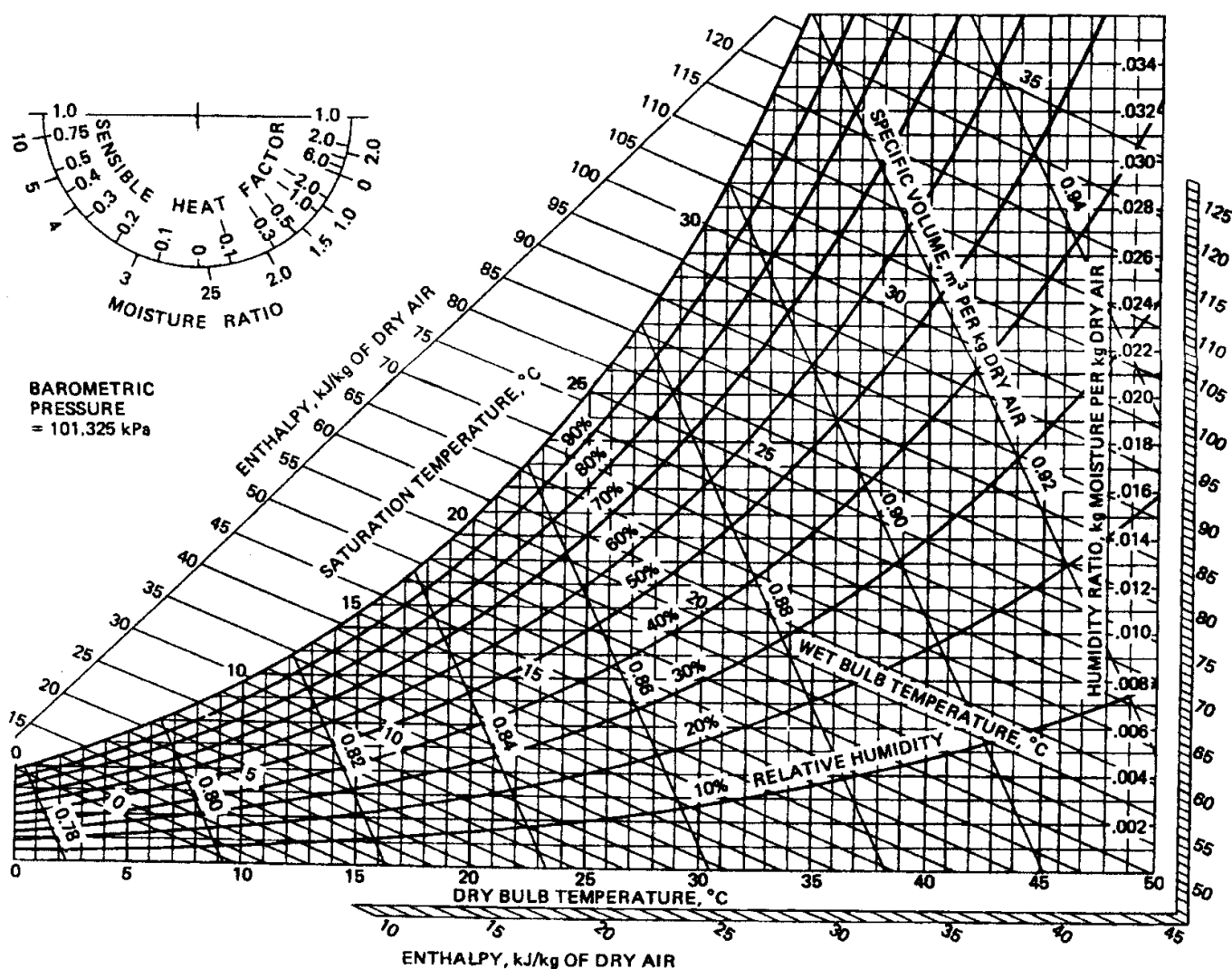
參考：空氣性質圖

空氣比熱 $c_{pa} = 1.005\text{ kJ/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$

水之烓值 $h_f = 167.6\text{ kJ/kg}$ (40°C)

$h_f = 104.9\text{ kJ/kg}$ (25°C)

(四)為何冷卻塔的水須加以處理？與「退伍軍人症候群」關連性及預防為何？(5 分)



Psychrometric chart using SI units.

空氣性質圖